

PERURI Digital Summit · CHIP 2026 Hackathon — Tim J5 (ITB)

Laporan Fase 9

Inti ML-KEM-768 dalam simulasi · 9a (codec) · 9b (hash dan FO) · 9c (inti)

Terasic DE10-Nano · Intel/Altera Cyclone V SE 5CSEBA6U23I7

Status: ketiga blok selesai diukur (simulasi, formal, Quartus *kernel-only*); semua vektor ACVP ML-KEM-768 lulus pada RTL; keputusan ADR 0033 menunggu tim; Approval belum dicentang
Branch: phase9-mlkem-core · 2026-10-03/04

Ditulis untuk: Tim J5. Sumber kebenaran tetap berkas di repo (docs/results/phase09.md, evidence/phase09/). Label: **MEASURED** (laporan Quartus atau log simulasi di repo), **INFERENCE**, **ESTIMATE**, *perhitungan tim*, **belum diukur**. Tidak ada pengukuran pada papan; semua hasil berasal dari simulasi, analisis formal dan analisis Quartus (*kernel-only*, *virtual pin*).

1. Ringkasan Eksekutif

- **9a** (codec koefisien-byte): Compress, ByteEncode, ByteDecode dan Decompress untuk $d = 1, 4, 10, 12$; Compress tanpa pembagian (konstanta dibuktikan pada seluruh 3.329 masukan); 299 ALM, 2 DSP; 389 siklus per polinomial ($d = 12$).
- **9b** (hash dan FO): H, G, J di atas aliran kata 64 bit dan pembandingan ciphertext konstan-waktu dengan pemilihan kunci memakai mask; 6734,5 ALM (sponge C5); H(ek) 282 siklus, J(z, c) 274 siklus, pembandingan 137 siklus.
- **9c** (inti ML-KEM-768): KeyGen, Encaps, Decaps sebagai program mikro lurus (tanpa cabang) di atas mesin K-PKE Fase 8d. **Semua vektor ACVP ML-KEM-768 lulus di Verilator dan Icarus**: keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10 (termasuk ciphertext yang dimodifikasi). 17.620 ALM (42 % dari 41.910), 54 blok RAM, 28 DSP, median Fmax 49,280 MHz, timing 40 ns terpenuhi di setiap seed.
- Siklus (simulasi): Encaps 10691, Decaps 16623 (sama untuk ciphertext valid, ditolak dan kunci rahasia berbeda dengan ek yang sama), KeyGen 9035-9076 (bergantung pada p publik).
- Formal: bukti per blok (9a, 9b) dan bukti kontroler 9c (dua salinan kontroler dengan data berbeda dan handshake sama menjaga keadaan kontrol identik: kontrol tidak bergantung pada data).
- Satu bukti formal pertama (9b) *vacuous* ditemukan lewat cek jangkauan dan dibuang; stub formal lain di repo dicek, tidak ada hasil Fase 3-8 yang berubah.

2. Tujuan dan Cakupan

Fase 9 (ROADMAP): KeyGen, Encaps dan Decaps ML-KEM-768 dalam RTL, bit-exact terhadap vektor ACVP resmi (konfigurasi C7-core). ADR 0031: pemeriksaan masukan FIPS 203 dilakukan HPS, bukan RTL; ADR 0032: satu STOP per blok. Matematika tidak diubah (C1). Keacakan (d, z, m) adalah masukan data. Tidak ada pengukuran papan (belum ada papan), tidak ada integrasi HPS dan tidak ada perbandingan dengan perangkat lunak.

3. Arsitektur

Blok	Fungsi
mlkem_pack, mlkem_unpack (9a)	256 koefisien $\leftrightarrow$ 32 d byte; $\text{Compress}_d = ((x \ll d) + 1664) * M \gg S$, $\text{Decompress}_d = (3329 y + 2^{(d-1)}) \gg d$, keduanya tanpa pembagian; $d = 1, 4, 10, 12$
mlkem_hash (9b)	$H = \text{SHA3-256}$, $G = \text{SHA3-512}$, $J = \text{SHAKE256}$ (32 byte) pada kata 64 bit; squeeze SHAKE dihentikan setelah 4 kata; parameter inti sponge C5 atau K0
mlkem_fo_cmp (9b)	membandingkan c dan c' sebanyak 136 beat (OR dari semua XOR, tanpa early exit), memilih K' atau K_{bar} dengan mask 256 bit
mlkem_core (9c)	kontroler program mikro (ROM dibuat dari model golden), buffer KB 300 kata, CB dan CB2 136 kata, register file 32 kata, mesin K-PKE 8d, task LDP dan STP, hash dan pembandingan
Program mikro	LDP, STP, HST, HFD, HGT, SDL, RUN, WR32, RD32, CMP, END; KeyGen 19 operasi, Encaps 19, Decaps 30; kode lurus: tidak ada cabang, alamat atau jumlah putaran yang bergantung data

4. Verifikasi (MEASURED, simulasi dan formal)

Butir	Hasil
9a: model golden, tes cocotb (pack, unpack, exhaustif semua x dan semua y , round trip), 4 kontrol negatif	17/17 di dua simulator; golden 7 tes
9a formal P1-P5 dan U1-U6; kontrol NC-P1, NC-P2, NC-U1, NC-U6	PASS; kontrol gagal (hitungan: UNKNOWN di proof, FAIL di BMC kedalaman 300)
9b: digest sama dengan hashlib (panjang algoritma, batas laju, acak), 8.704 selisih satu bit di pembandingan, 6 kontrol negatif, C5 dan K0	23/23 di dua simulator
9b formal H1-H5 (dengan stub protokol sponge) dan F1-F4; cover; 5 kontrol	PASS; cover tercapai; kontrol gagal
9c: ACVP keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10	100 % sama di Verilator dan Icarus
9c: acak 20 kasus (KeyGen, Encaps, Decaps valid dan satu bit berubah), rantai KeyGen-Encaps-Decaps, protokol, siklus konstan	semua sama di kedua simulator
9c: 5 kontrol negatif (NC-CMP, NC-SEL, NC-LEN, NC-OFF, NC-ROM)	gagal sesuai syarat di kedua simulator
9c formal: non-interferensi kontrol (dua salinan), rentang, eksklusivitas penulis, strobe, alamat; 3 kontrol	PASS; kontrol gagal
Blok beku (rtl/sched, ntt, mem, arith, sample, keccak) tidak berubah	0 berkas berbeda

5. Siklus (MEASURED, simulasi)

Operasi		Siklus			
KeyGen (25 seed ACVP; bergantung pada p publik)		9035-9076			
Encaps (m berbeda, ek sama: konstan; 25 ek ACVP: 10664-10727)		10691			
Decaps (ciphertext valid atau ditolak, kunci rahasia berbeda dengan ek sama: konstan; 10 dk ACVP: 16601-16663)		16623			
Blok	d = 1	d = 4	d = 10	d = 12	
pack (siklus per polinomial)	261	261	325	389	
unpack (siklus per polinomial)	259	259	323	387	
Hash dan pembanding		C5	K0		
G dari 33 byte		30	42		
G dari 64 byte		33	45		
H dari 1.184 byte		282	390		
J dari 1.120 byte		274	382		
pembanding 136 beat		137	-		

Latensi pada median Fmax analisis statis (49,28 MHz), *perhitungan tim*, bukan pengukuran papan dan bukan perbandingan dengan perangkat lunak: KeyGen sekitar 183 μ s, Encaps sekitar 217 μ s, Decaps sekitar 337 μ s.

6. Sumber Daya dan Timing (MEASURED, Quartus, median seed 1-6)

Konfigurasi	ALM	Register	RAM block	DSP	Fmax MHz (min-maks)	40 ns t erpenuhi
9a codec	299 (298-299)	192-193	0	2-2	105,630 (100,46-110,38)	ya
9b hash + FO (C5)	6.734 (6.712-6.745)	1976-1976	0	0-0	50,625 (47,84-52,07)	ya
9c inti ML-KEM	17.620 (17.608-17.636)	8210-8365	54	28-28	49,280 (47,64-51,74)	ya

Informasi: hash + FO dengan sponge K0 4.221 ALM (seed 1); inti pada 20 ns (seed 1): 17.650 ALM, slack 4,419 ns (terpenuhi), Fmax 64,18 MHz. Kernel-only dengan pin virtual; penyebut Fitter: 41.910 ALM, 553 blok RAM, 112 DSP. Critical Warning 15725 (pin virtual pada jam) pada setiap kompilasi seperti fase sebelumnya; tidak ada yang diabaikan.

7. Temuan dan Penyimpangan

- **Bukti formal vacuous ditemukan dan dibuang** (9b): stub sponge pertama memakai sinyal bebas yang diperlakukan konstan oleh alat; cek jangkauan (cover) menunjukkan keadaan squeeze tidak pernah tercapai. Diperbaiki, cover ditambahkan ke alur runner; stub Fase 3 dan 8c dicek.
- **Kontrol void ditemukan** (9a): kontrol NC-CNT lulus semua tes karena driver tidak pernah menawarkan koefisien ke-257; driver diperbaiki dan hasil awal tidak dipakai.
- Ekspektasi dua kontrol formal 9a diubah dari FAIL ke UNKNOWN di proof lalu FAIL di BMC kedalaman 300 setelah proses pertama (preseden NC-B Fase 3); properti tidak diperlemah.
- Bukti formal hash 9b memakai stub protokol sponge karena sponge asli terlalu lambat untuk induksi (dihentikan setelah 30 menit); kontrol sponge sendiri ada di formal Fase 8a.
- ESTIMATE meleset: siklus pack dan unpack d = 1 dan 4 (dibatasi masukan), siklus Encaps (sekitar 800 lebih rendah dari perkiraan) dan ALM inti (sekitar 2.400 lebih rendah).
- Kesalahan penyiapan saya (bukan RTL): impor tes yang hilang, jalur berkas .qsf pertama yang salah (kompilasi gagal 45 detik; hasilnya tidak dipakai), mutasi kontrol yang tidak dapat dikompilasi di Icarus.
- Bukti formal kontroler 9c ditambahkan setelah verifikasi simulasi (Amandemen A2): rencana awal tidak memuatnya, padahal CRG-8 memintanya.

8. Keputusan Menunggu Tim

- ADR 0033 (PENDING #33, Proposed): menerima inti C7-core seperti dibangun; inti sponge instance hash (C5 default atau K0, sekitar 2.500 ALM lebih kecil); apakah optimasi (encode dan decode tumpang tindih) diinginkan.

- Kotak Approval phase09.md kosong; hanya anggota tim yang mencentangnya. Papan DE10-Nano (PENDING #8) menentukan Fase 10 dan 11; tanpa papan keduanya *NOT DONE*.
- Bagian 3 proposal (halaman 4-6) belum ditulis; dapat ditulis dari bukti ini bila diminta.

9. Keterbatasan

- Tidak ada pengukuran pada papan; Fmax dan slack *kernel-only* dengan pin virtual. Tidak ada klaim kecepatan terhadap perangkat lunak, daya atau ketahanan sisi-kanal.
- Konstan-siklus ditunjukkan dalam simulasi untuk ek tetap: panjang sampling matriks bergantung pada p publik. Bukti formal kontrol berlaku untuk handshake sub-blok yang sama (stub protokol).
- Pemeriksaan masukan FIPS 203 tidak ada di RTL (ADR 0031); dua grup ACVP key-check tidak dijalankan terhadap RTL.
- Encode dan decode polinomial serial dan tidak tumpang tindih dengan mesin: sekitar 2.300-2.400 siklus per KeyGen atau Decaps (INFERENCE).
- Kontrol negatif 9c dijalankan dengan himpunan vektor yang dikurangi; run penuh ada di target core. Run Icarus penuh memakan sekitar satu jam.

10. Reprodusibilitas

```
. scripts/env.sh
scripts/test/phase9a_verify.sh; scripts/test/phase9b_verify.sh; P9C_SIMS=0 scripts/test/phase9c_verify.sh;
python3 tb/mlkem/run_core_tests.py verilator; python3 tb/mlkem/run_core_tests.py icarus
python3 formal/run_formal_phase9a.py; python3 formal/run_formal_phase9b.py all; python3
formal/run_formal_phase9c.py all
cd quartus/phase09a_codec && ./run_cd.sh; cd ../phase09b_hashfo && ./run_hf.sh; cd ../phase09c_core &&
./run_mc.sh
python3 scripts/quartus/select_9a.py; python3 scripts/quartus/select_9b.py; python3
scripts/quartus/select_9c.py; python3 scripts/build/gen_mlkm_ctl_rom.py --check; python3
scripts/build/build_phase9_report.py
```